

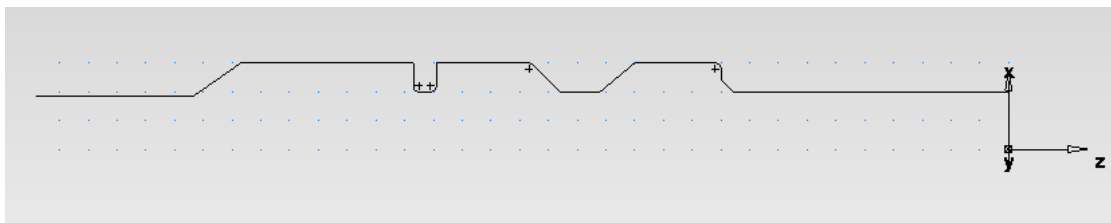
通过曲线产生特征

几何体需转换成**曲线**后 FeatureCAM 才能用来产生**特征**，FeatureCAM 提供了多个快速、简便的**曲线**产生工具。

1. 打开一新的零件，在**新的零件文档**表格中选取 Turn/Mill 选项，选取**毫米**，最后点击**接受**。



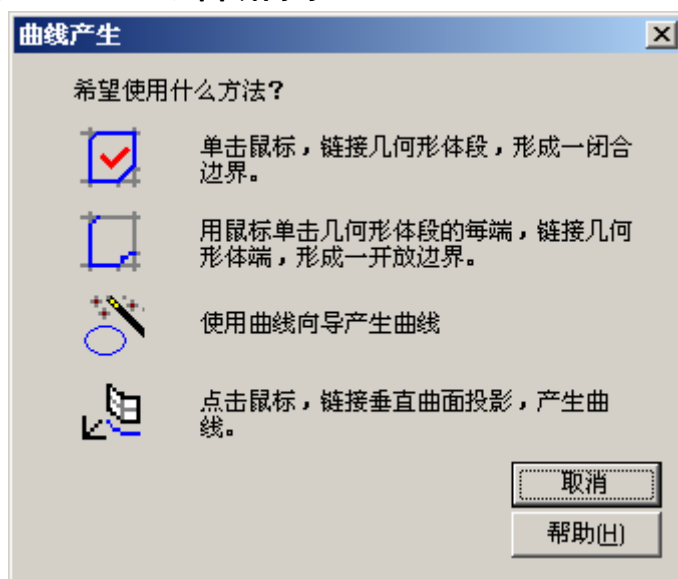
2. 从 D:\user\training\FeatureCAM\FeatureTurn-data 输入文件 Rod_profile.igs，于是下图所示轮廓出现在屏幕。



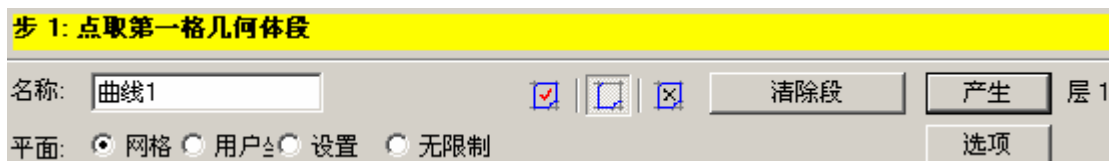
3. 点击**步骤**栏中的**曲线**图标，启动**曲线向导**。

曲线向导中提供了多个选项。

每个图标旁给出了该图标功能的基本描述。

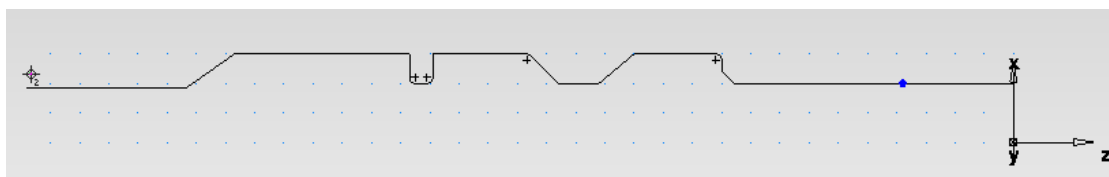


4. 点击**链接几何形体段为开放边界**选项。
5. 屏幕底部出现以下内容。

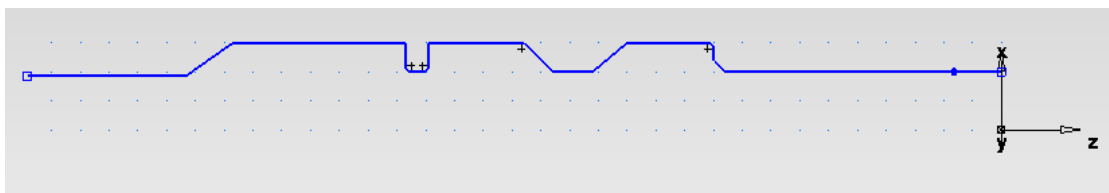


在此可为曲线定义一专门的名称。产生复杂特征时这种方法可帮助特征的生成。

6. 使用左鼠标键点击轮廓的一端，于是所点击位置出现一蓝点。



7. 移动到轮廓的另一端再次点击，于是全部轮廓均变为粗蓝色，表示该形状为曲线。



8. 曲线产生完毕后即可产生特征。

9. 点击**步骤**栏中的**特征**图标，打开**特征向导**。如下图所示选取**Turning**选项。

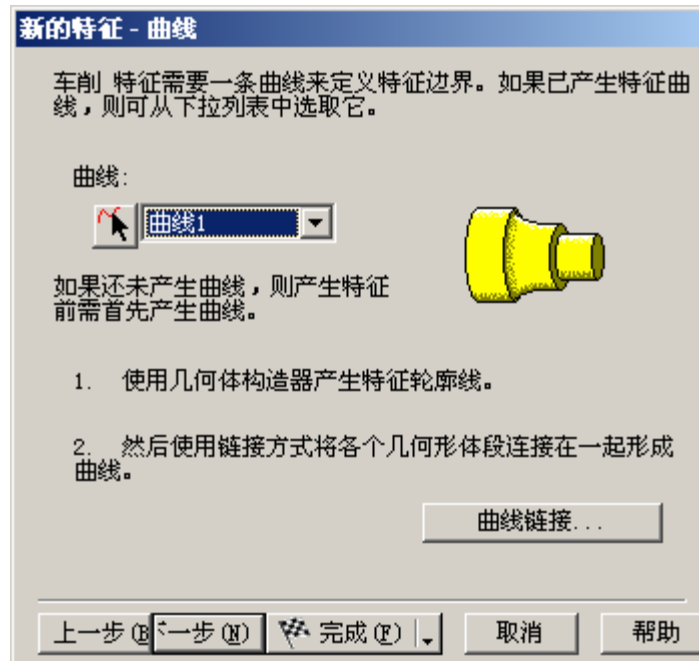


10. 下图所示页面可设定产生什么类型的特征。

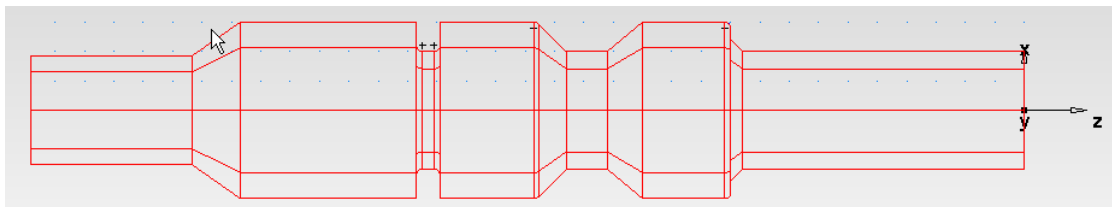


由于将通过曲线产生特征，因此我们在**通过曲线**域选取**车削**选项。

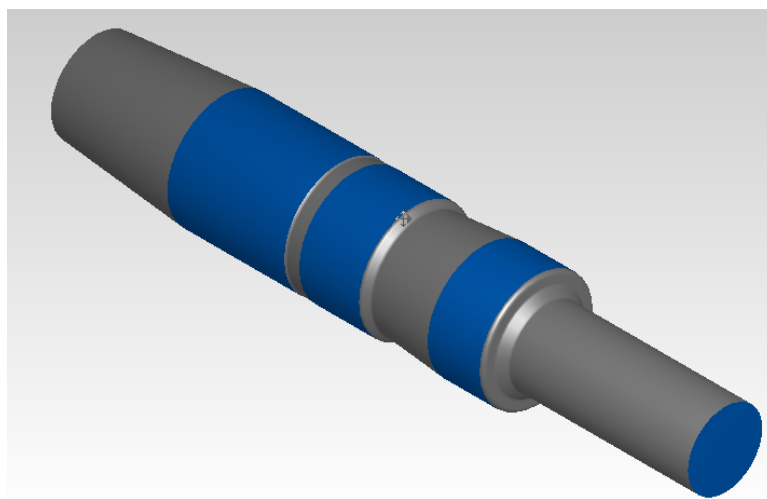
11. 选取刚才产生的曲线，点击**完成**，最后点击**接受**。



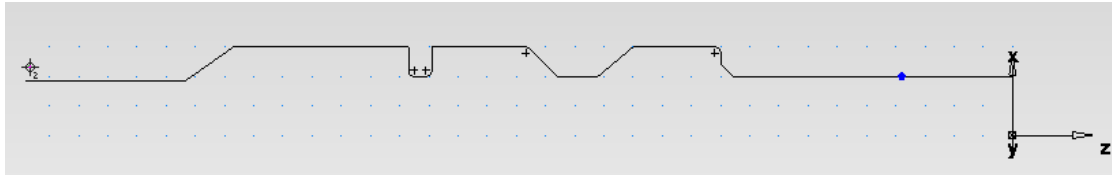
12. 产生的特征应如下图所示。



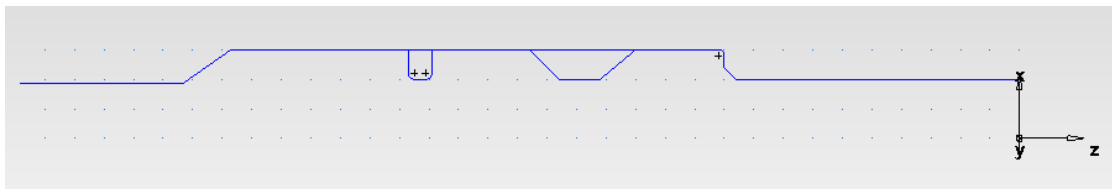
13. 粗略查看，这个特征似乎没有什么问题，但运行**仿真**后我们可看到**FeatureCAM** 仅使用了一把刀具来加工全部轮廓，这也就意味着轮廓有误。



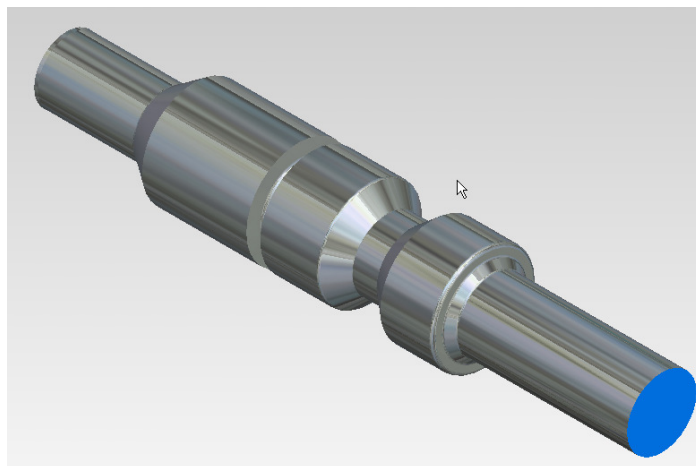
14. 为避免这种类型的问题，我们可将轮廓的每个部分分别定义成不同的曲线。为此可重复点击顶部**主**工具栏中的**撤销**按钮, 直到曲线从**零件查看**栏消失；也可**关闭**零件并重新输入**步 1**中所述的文件。



15. 在此我们增加两条额外的水平直线来描述轮廓，以将外部轮廓和两个槽区分开。
16. 这一次如下图所示在轮廓上产生 4 条曲线。



17. 选取最长的一条**曲线**，上面前面介绍的方法产生**车削**轮廓。
18. 选取其中一个**槽曲线**，使用相同方法，选取**特征类型**为**槽**，产生**槽**轮廓。
19. 重复上述过程产生另一**槽**。
20. 最后选取左手边最后一条曲线，进行正向车削。
21. 运行**仿真**，最后应得到下图所示结果。

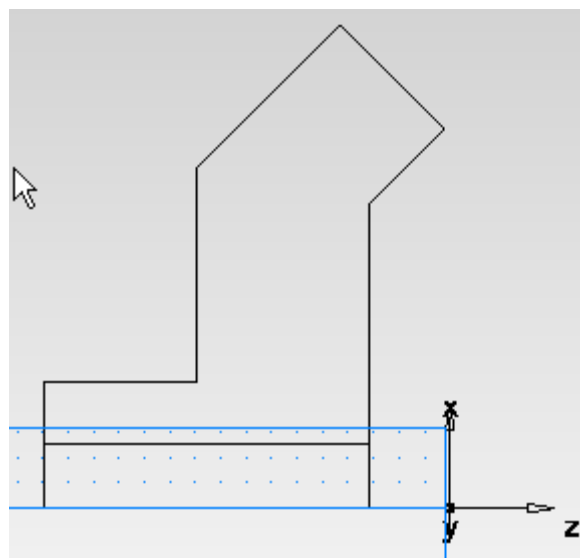


范例 2

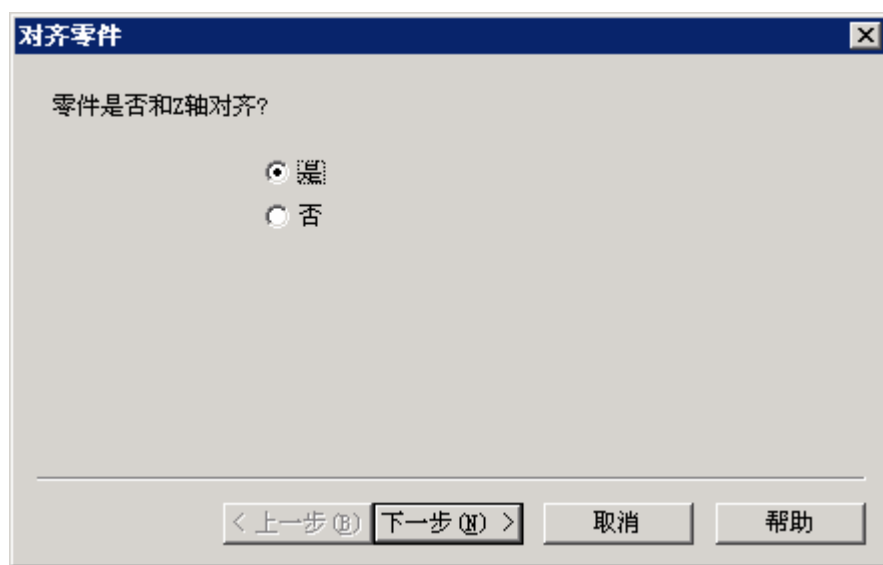
1. 打开一新的零件，在屏幕上出现**新的零件文档**表格中选取 **Turn/Mill** 选项和**毫米**单位，最后点击**接受**。



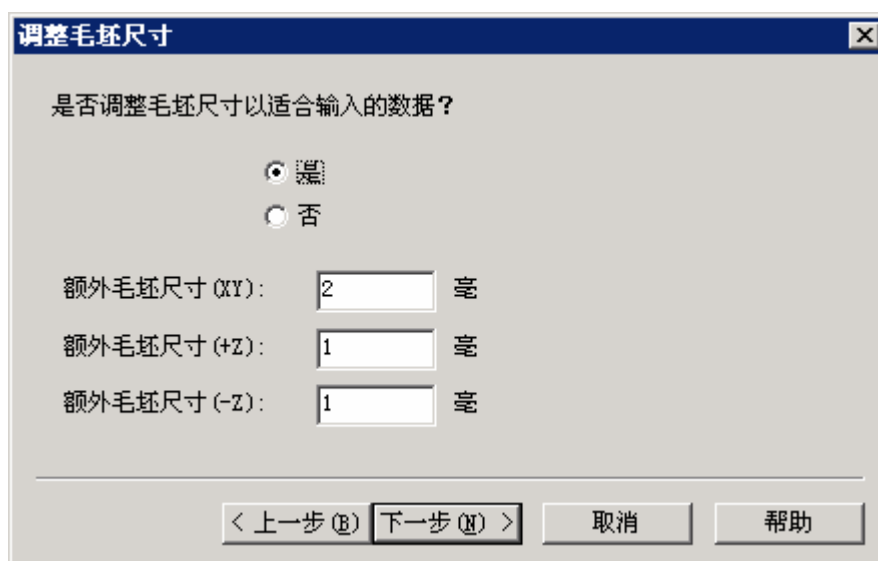
2. 从 D:\user\training\FeatureCAM\FeatureMill-data\Turning 输入文件 **Gear_profile.igs**，于是下图所示轮廓将出现在屏幕。



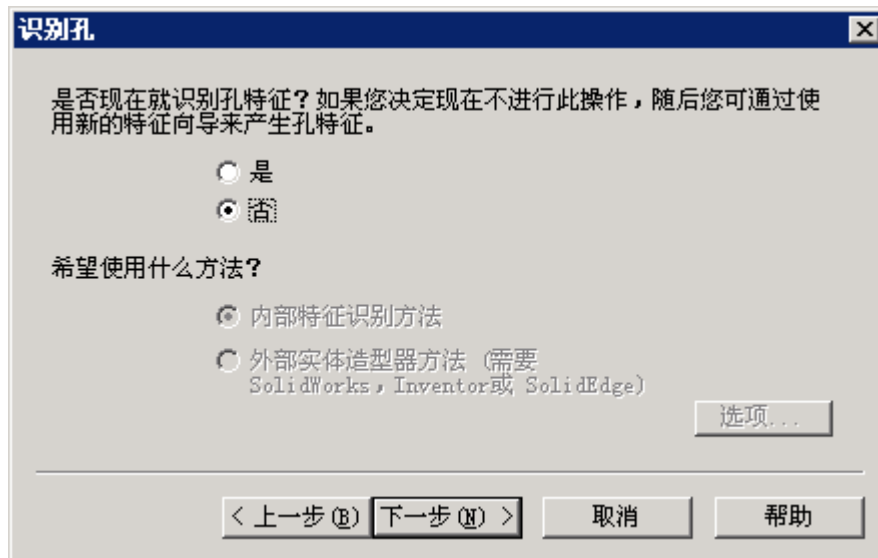
3. 此时**对齐零件**向导被打开，询问用户**轮廓是否与 Z 轴对齐**。点击**下一步**。



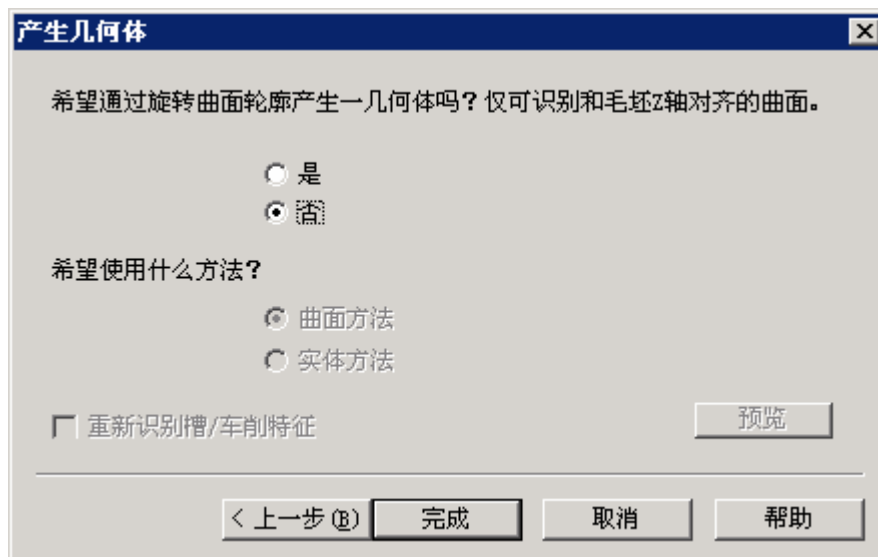
4. 如果需要，增加额外材料到**毛坯**。



5. 以下表格用来识别曲面/实体模型中可能存在的任何孔，在此选取**否**，点击**下一步**。



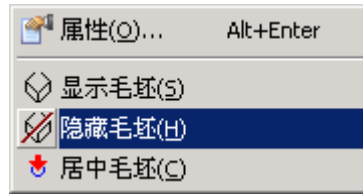
6. 选取**产生几何体**表格中的**否**选项，然后点击**完成**。(产生几何体—曲面和实体也使用此表格。)



7. 显示在屏幕上的毛坯现在应是一蓝色的圆形毛坯。

注：FeatureCAM 已意识到轮廓不完整且使用了轮廓来计算半径。

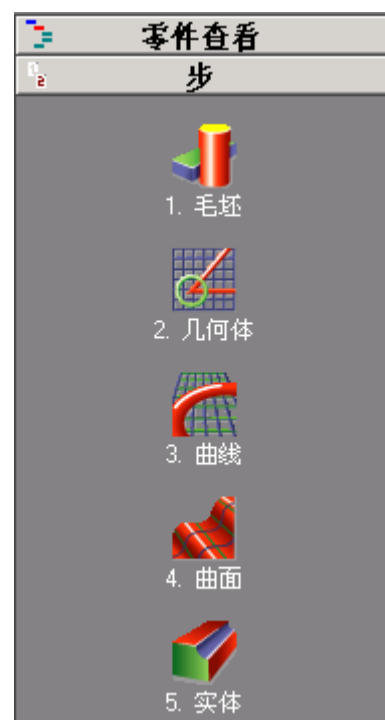
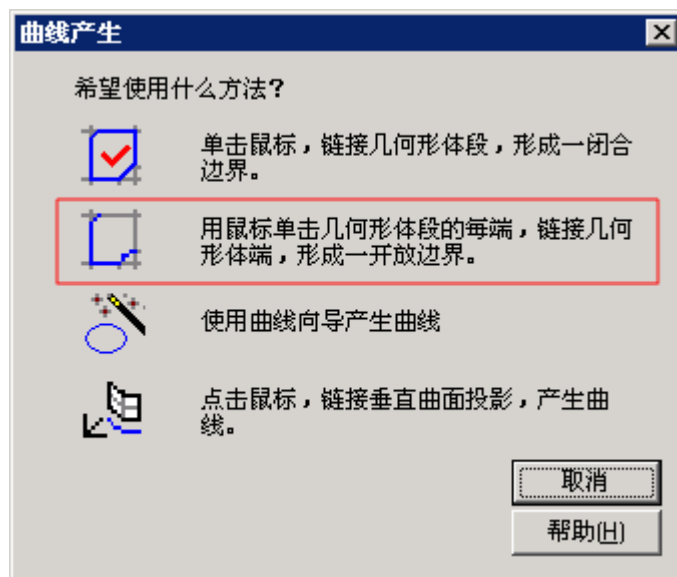
8. 右击蓝色的圆柱体**毛坯**轮廓，如下图所示，从弹出菜单中选取**隐藏毛坯**选项，隐藏毛坯。



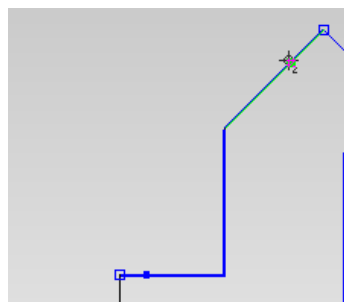
9. 隐藏毛坯后可更方便地选取几何形体，建构定义部件所需的**曲线**。

10. 在**步骤**栏中选取**曲线**选项。

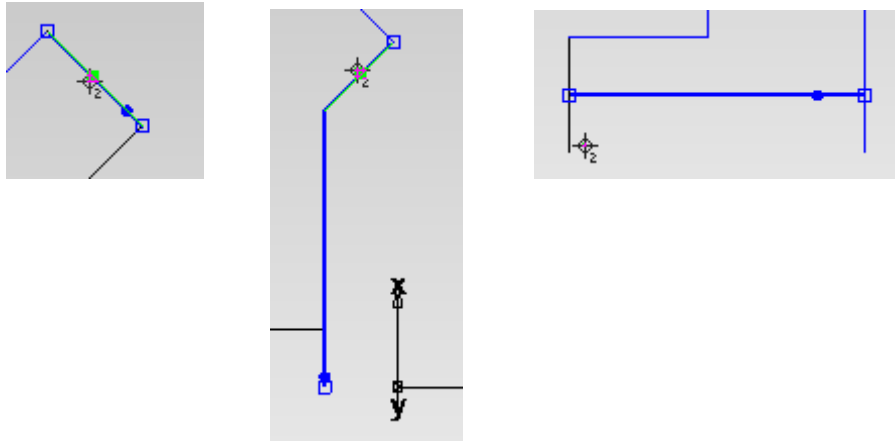
11. 从**曲线产生**向导中选取**链接几何形体段为开放边界**选项。



12. 下面来产生 **4** 条曲线。首先如下图所示从凸台开始到斜齿轮背面的斜角面产生 **1** 条曲线。



13. 随后产生齿轮斜面部分的曲线，然后产生齿轮的凹陷面，最后产生凸台。

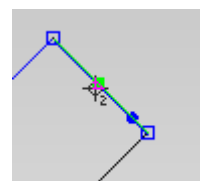


14. 产生曲线后即可以使用这些曲线来生成特征。
15. 从**步骤**栏中选取**特征**选项，在**新的特征 - 类型**页面选取 **Turning** 选项。

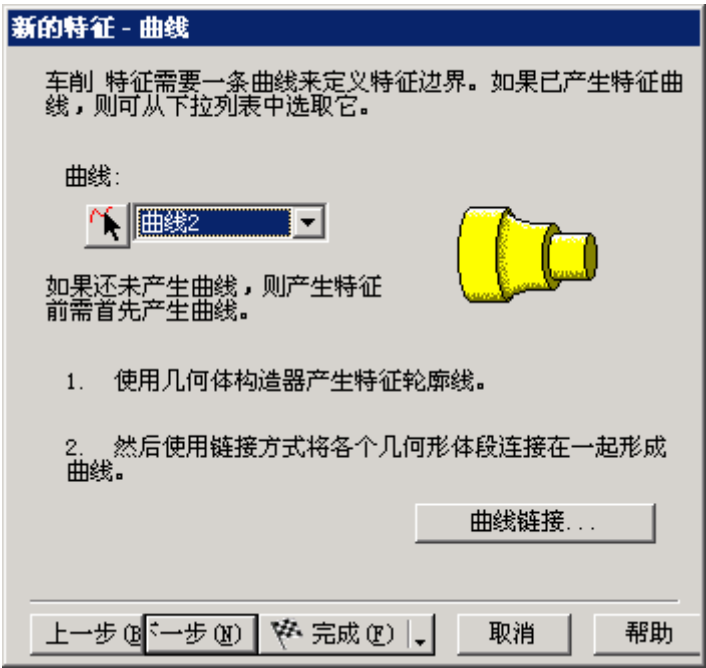


16. 在**新的特征**页面的**通过曲线域**选取**车削**，点击**下一步**。

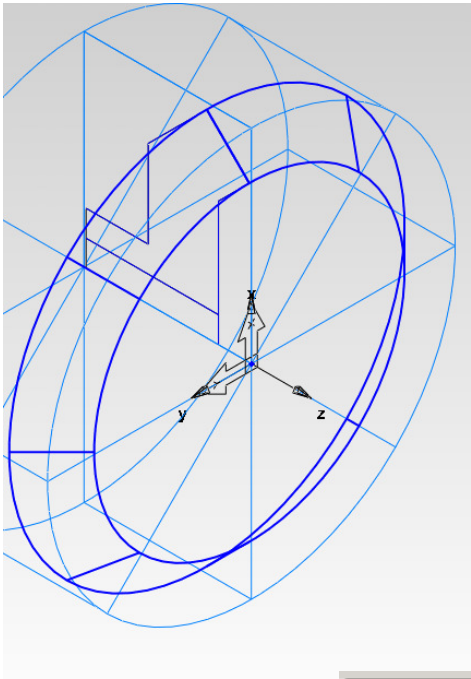
17. 使用**曲线选取**按钮，如右图所示选取构成齿轮轮廓斜边的曲线。



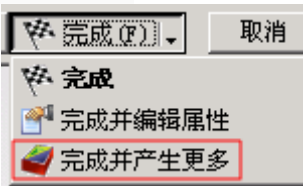
注：
您的**曲线名称**和左图中的名称可能不一样，这是由于模型保存前内存中保存的曲线数不同，它不影响最后结果。



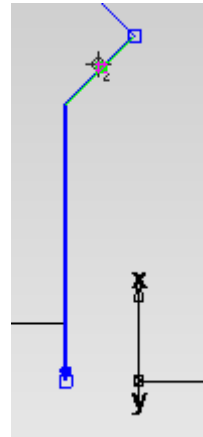
18. 点击**下一步**，第一个特征应如下图所示。



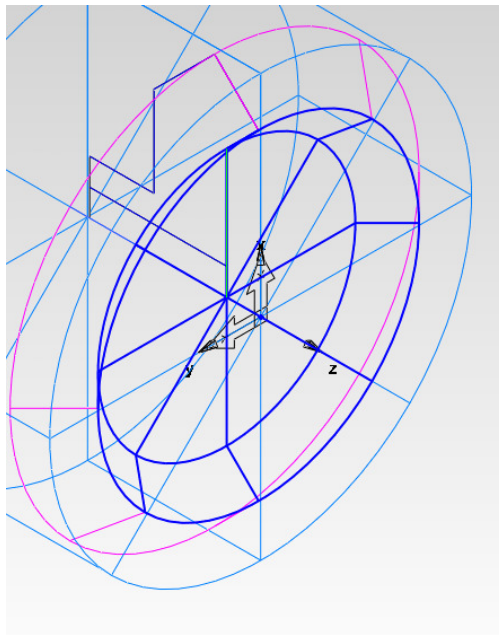
19. 在下一页面中的**完成**下拉菜单中选取**完成并产生更多**选项。



20. 选取 **Turning**，在**通过曲线域**选取**车削**，在随后的页面中使用**选取曲线**图标选取构成齿轮前面的**曲线**。

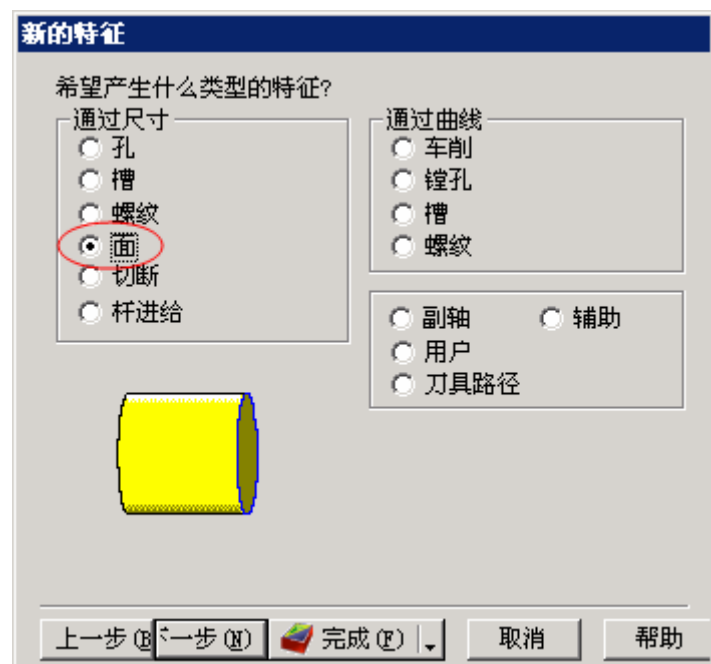


21. 点击**下一步**，产生的特征如右图所示。

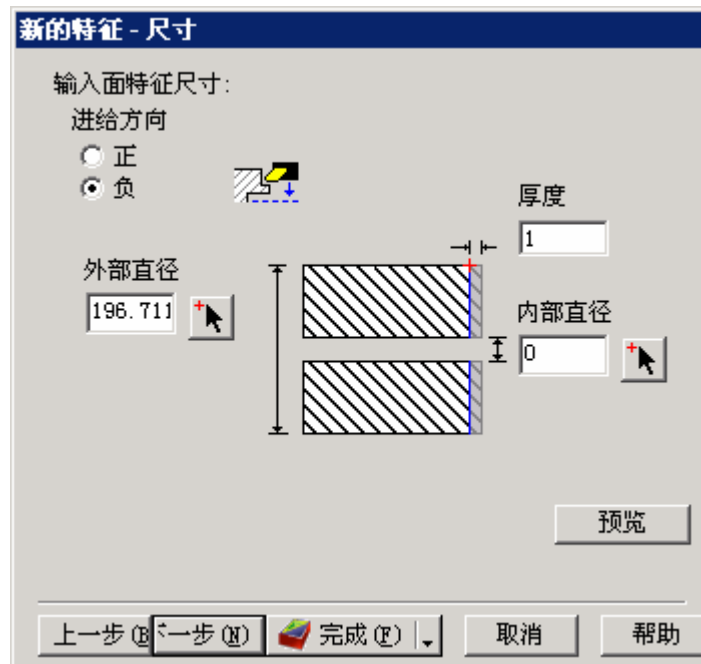


22. 选取**完成并产生更多**。

23. 选取 **Turning**，在**新的特征**页面左侧的**通过尺寸域**选取**面**选项。



24. 按下图填写**尺寸**表格，然后点击**预览**，最后点击**下一步**。



25. 在**位置**表格中键入 **-1**，这样即可将面置于正确的长度。

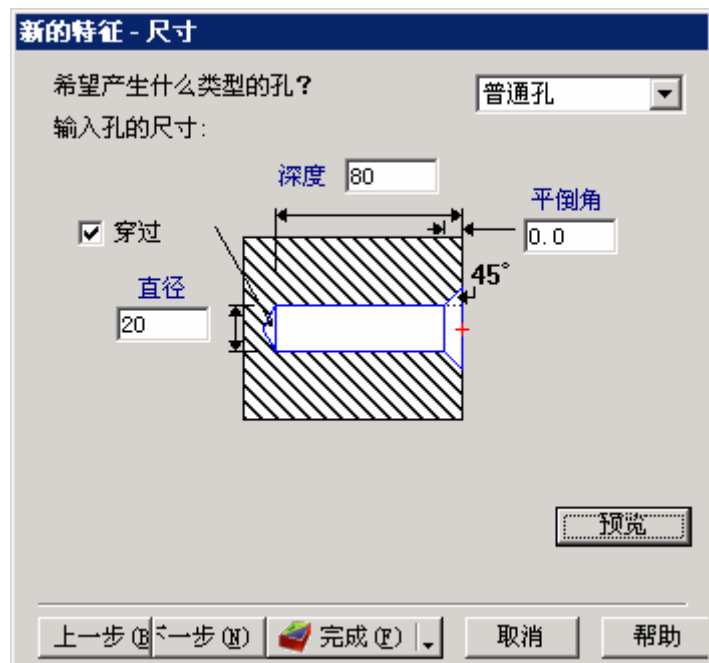
26. 选取**完成并产生更多**。

27. 选取 **Turning**，在**新的特征**表格中的**通过尺寸域**选取**孔**选项。

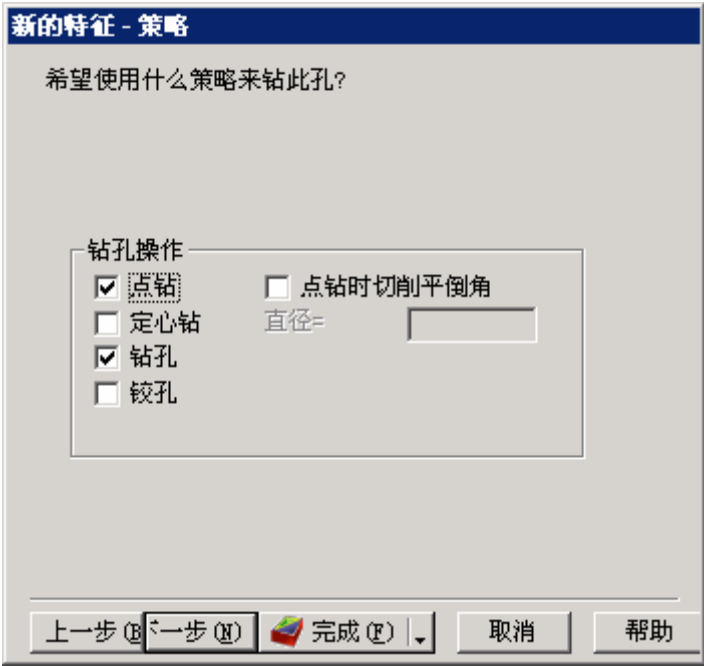
28. 按右图填写表格。

注：勾取**穿过**（通孔）选项并不意味着会自动产生一通孔。它仅仅将孔特征的末端锥体去掉。

试试选取和不选取该选项情况下结果都有什么不同。

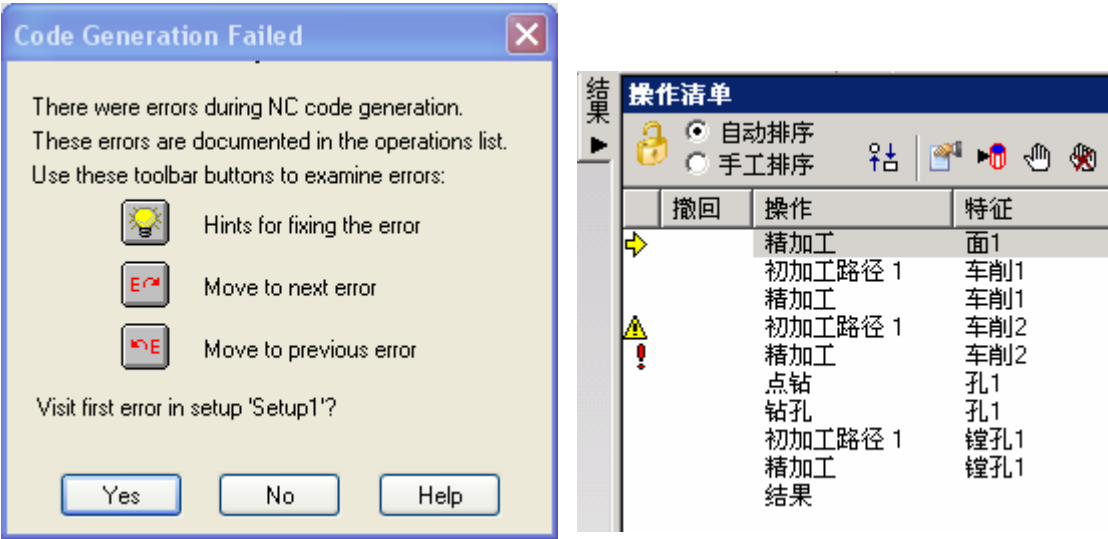


29. 点击**下一步**两次，如左图所示勾取**策略**页面中的选项。



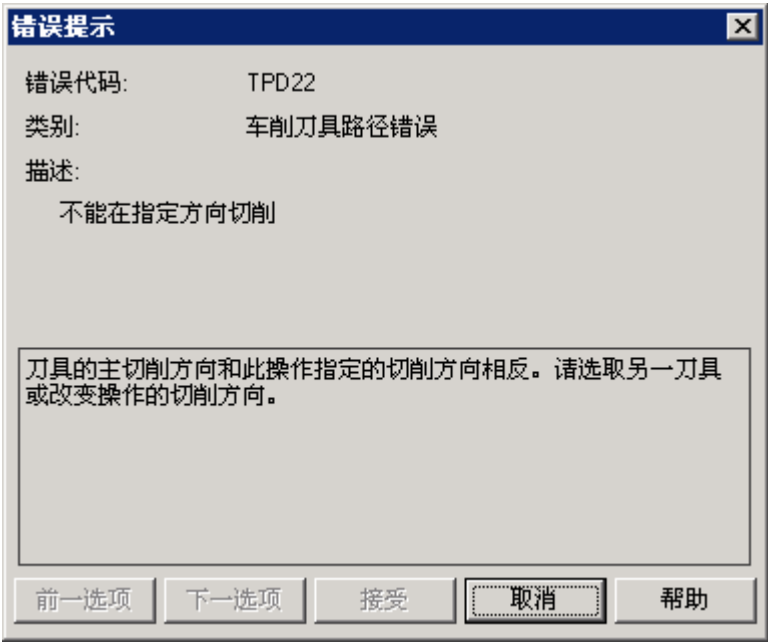
- 30. 选取**完成并产生更多**选项。
- 31. 选取 **Turning**，在**新的特征**的**通过曲线域**选取**镗孔**选项，在随后页面中使用**曲线选取**按钮选取描述**镗孔**的**曲线**。
- 32. 点击**下一步**，然后点击**完成**。
- 33. **仿真**此刀具路径并查看程序运行。

使用 **FeatureCAM** 的其中一个优点是它可自动检查程序，确保选取的加工适合于操作类型。从下图的错误信息我们可知道程序存在某些问题。



左边将出现两个错误信息，使您知道存在问题。**操作清单**中的红色惊叹号显示是哪个特征导致问题的出现。

34. 双击红色惊叹号，于是屏幕上出现下图所示的**错误提示**表格。



35. 右击惊叹号旁的操作，选取**工具**页面。

36. **车削属性**表格显示了 **FeatureCAM** 为加工已选特征所选取的**刀具**。



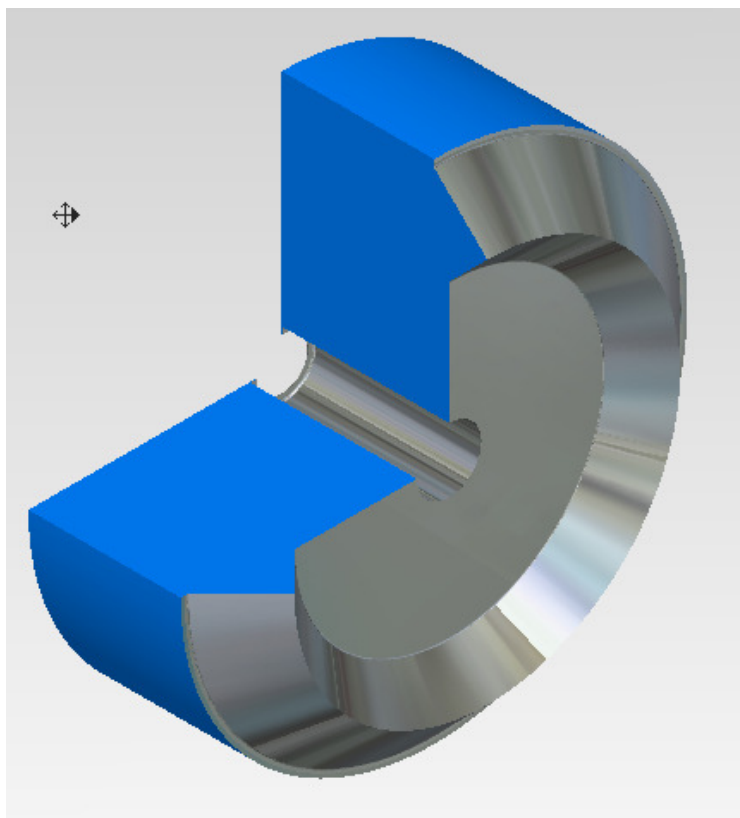
因为面是一倒勾形面，因此很显然所选的刀具方向不对。

使用下拉菜单，如下图所示改变刀具方向。

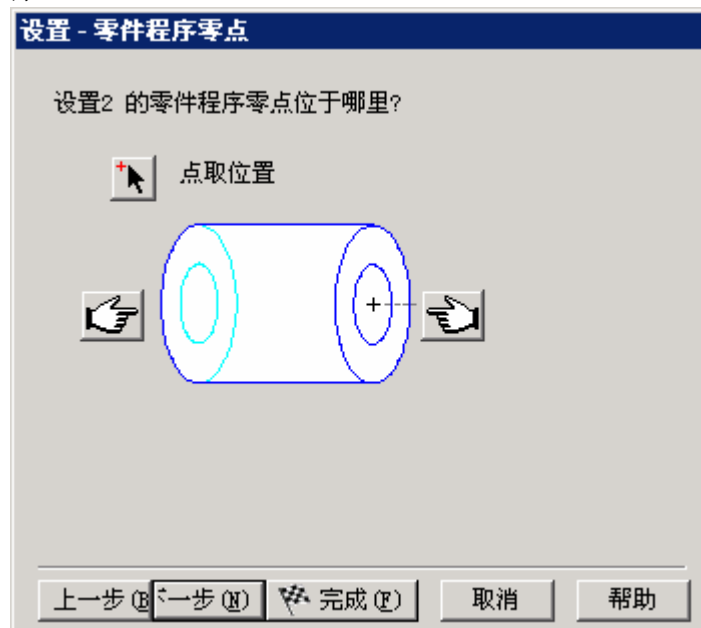


37. 应用改变，检查结果列表，此时惊叹号应已消失。

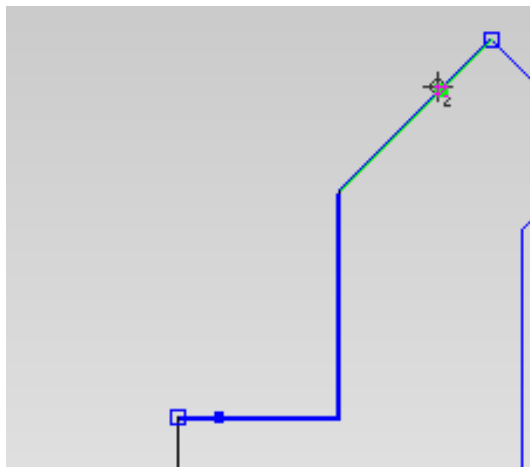
38. 运行**三维仿真**，结果应如下图所示。



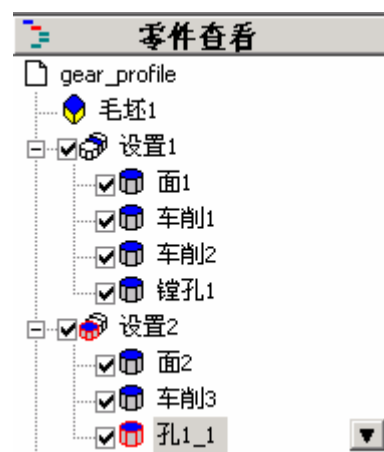
39. 右击**零件查看**栏中的**特征设置 1**，从弹出菜单选取**属性**选项，在**设置**表格中点击**新的**按钮，产生另一新的**特征设置**。
40. 点击**下一步**，在**零件程序零点**表格中选取**对齐毛坯面**，点击**下一步**，选取相反端。



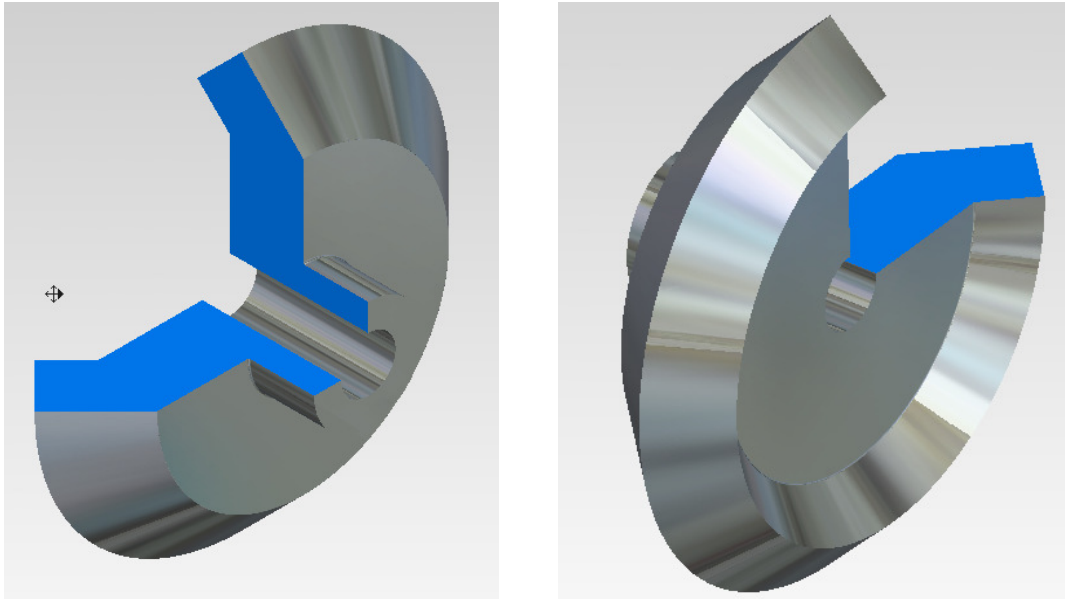
41. 通过最长的那条描述凸台和斜面的曲线，使用前面介绍的方法产生另一特征。



42. 在**零件查看**栏中将**设置 2** 向上拖动，将它拖倒**毛坯 1** 之下，原始刀具路径之上，重新排序刀具路径。



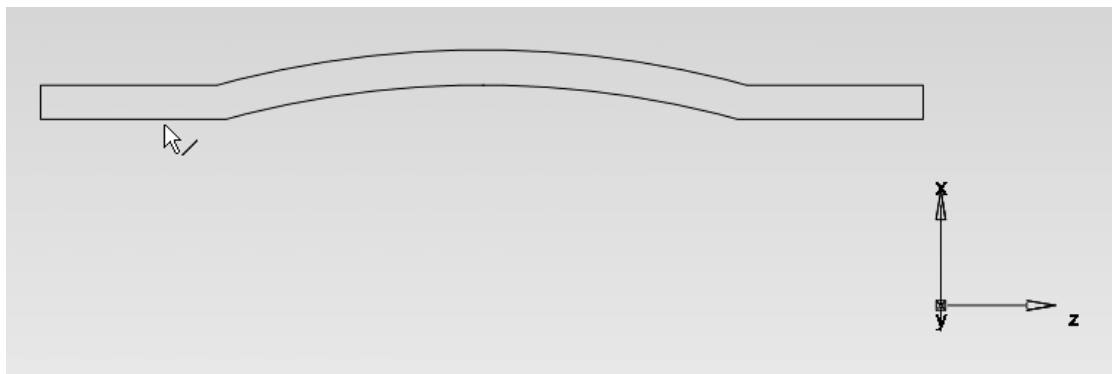
43. 拖动时的**水平线**表示所拖动元素将处于的新的位置。为此在此水平线位于**毛坯 1**之下时，即可释放鼠标，这样**设置 2**即可位于正确位置。运行**仿真**，我们可以看到齿轮加工顺序更加合理。



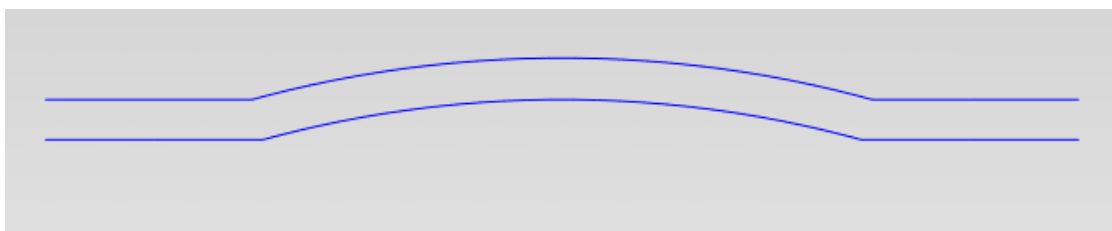
44. **保存**零件于 D:\User\Training\Coursework，**零件名**为 Bevel Gear.fm。

扶手范例

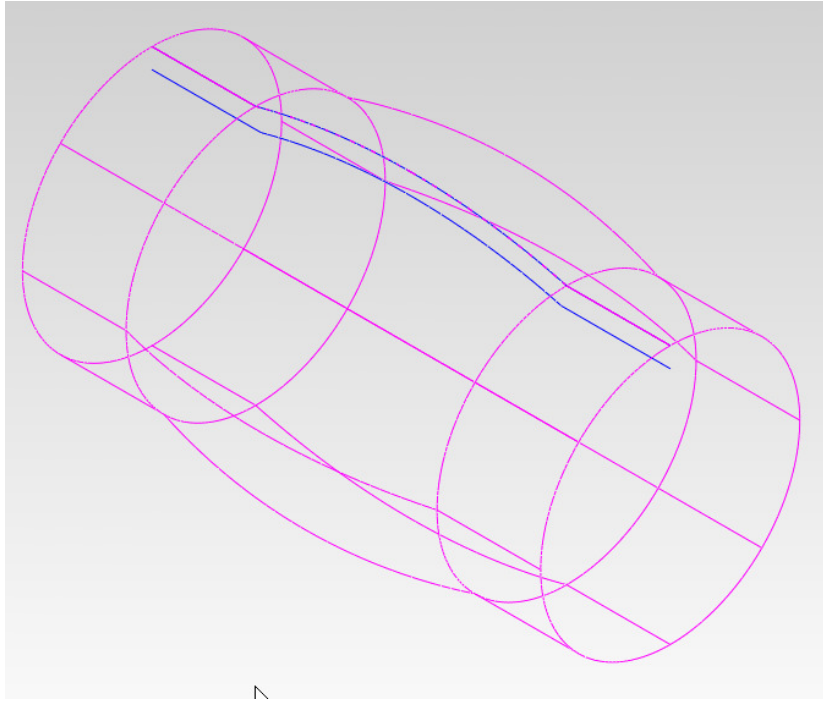
1. 和前面一样，打开一新的零件。
2. 从 D:\user\training\FeatureCAM\FeatureTurn-data 输入文件 Barrel1 profile.dxf。于是以下轮廓出现在屏幕。



3. 如下所示，产生两条**曲线**代表轮廓的内部和外部。



4. 选取**外部曲线**并产生一**车削**特征。

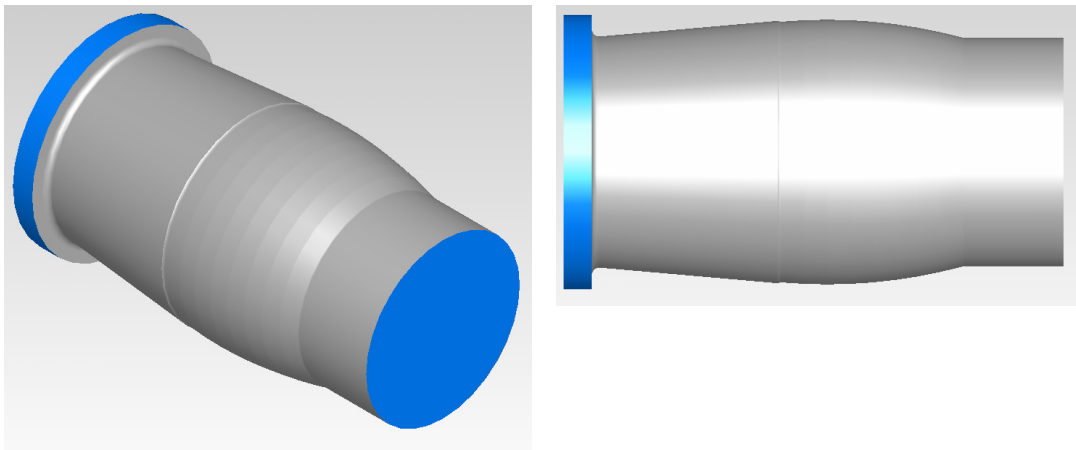


5. 点击**步骤**栏中的**刀具路径**图标，通过打开的**仿真**工具条仿真**刀具路径**。



选取**三维仿真**按钮，然后点击**运行**按钮。

6. 尽管车削特征看起来没有问题，但**三维仿真**后我们发现了问题。

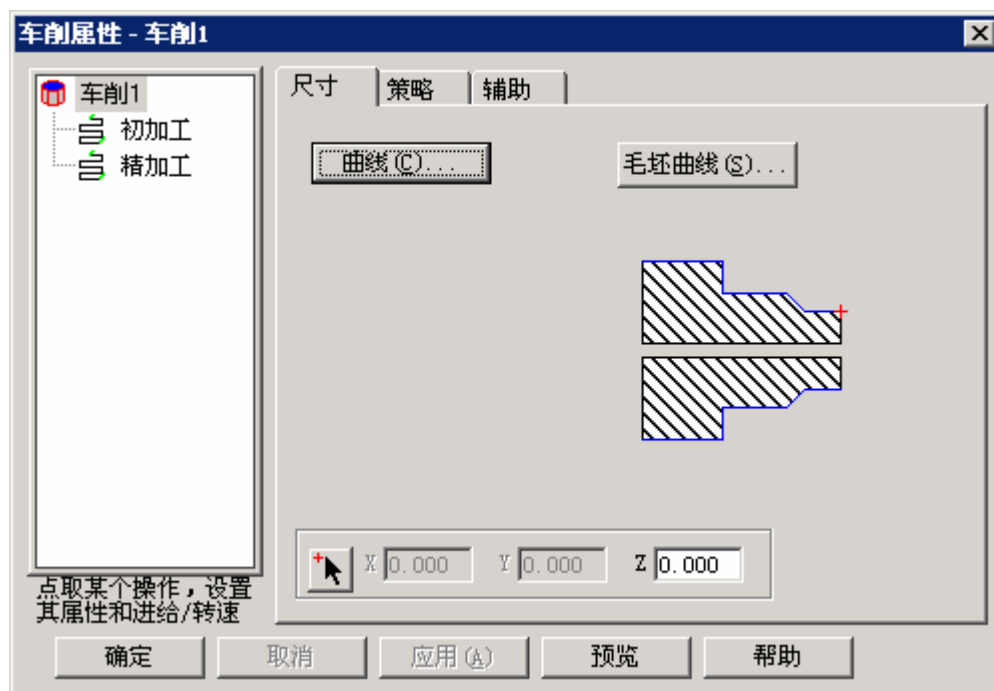


出现这个情况是因为 **FeatureCAM** 总是希望使用所选刀具切除尽可能多的材料。从仿真我们可看到在零件末端没有足够的余量使刀具能完整地加工完毕轮廓。

7. 用户在此可有两种选择，要么使用不同的刀具完成此操作；要么通过使用另一设置完成轮廓。
8. 最简便和有效的方法是使用不同的刀具，在轮廓末端留有更大的余量。
9. 在**零件查看**栏中双击**车削**特征。



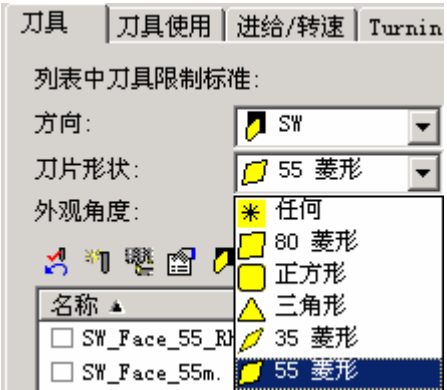
10. 于是打开**车削属性**表格。在表格中选取左边的**初加工**选项。



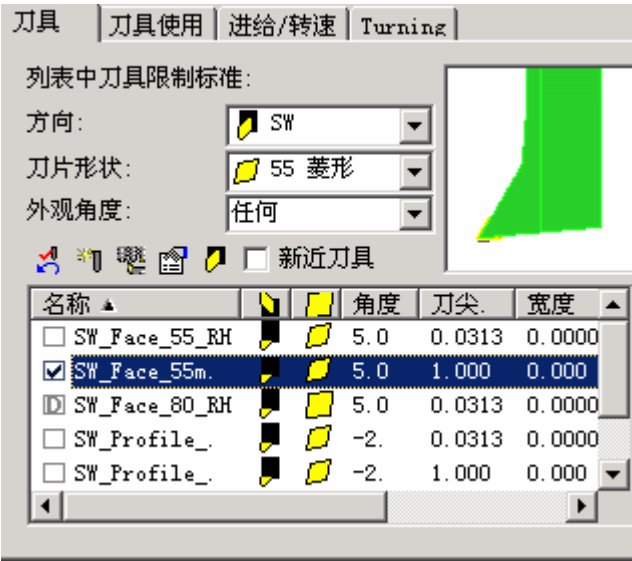
11. 于是即打开表格的**刀具**页面。



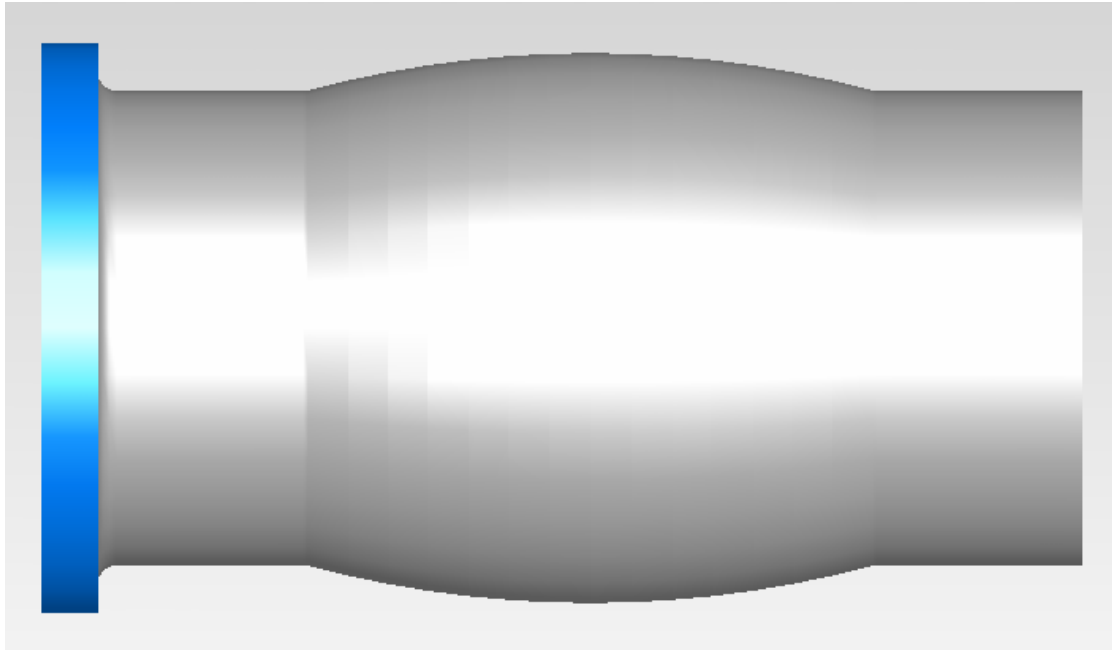
12. 改变**刀片形状**为 **55 菱形**。



13. 如下图所示从页面底部的选项视窗选取新的刀具。



14. 重新运行**仿真**并查看图像。现在应该没有问题了，因为刀具现在应具有足够的余量切入后面，而完成轮廓加工。

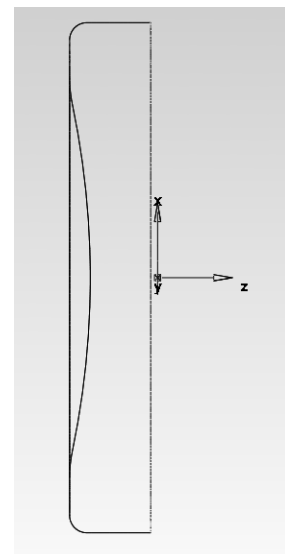


15. 选取**内部轮廓**并产生**镗孔**特征。
16. 在此会出现上面相同的问题。为此可查看**仿真**，检查结果，然后改变**镗孔刀具**，确认能正确加工出轮廓。
17. 切记镗孔前首先钻孔。

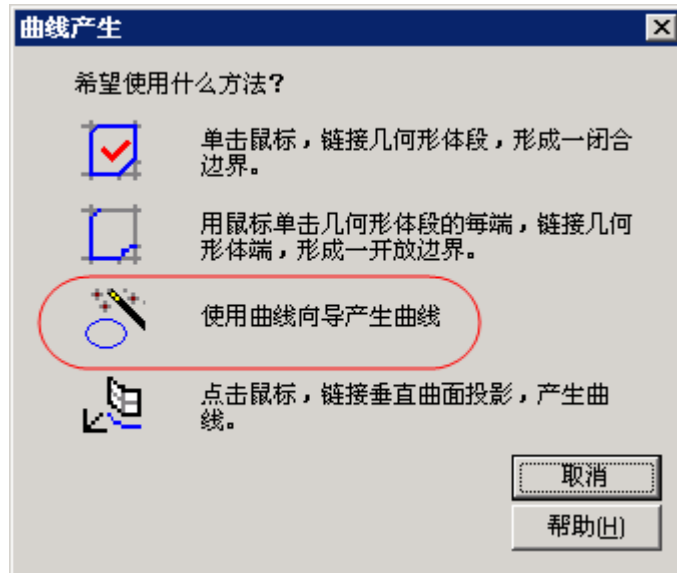
瓶底范例 – 通过曲面产生曲线

1. 和前面一样打开一新的零件。
2. 从 D:\user\training\FeatureCAM\FeatureTurn-data 输入文件 Bottle_base.igs。屏幕上应出现右图所示轮廓。
3. 这次不使用**向导**，选取**取消**，仅将曲面留在屏幕。

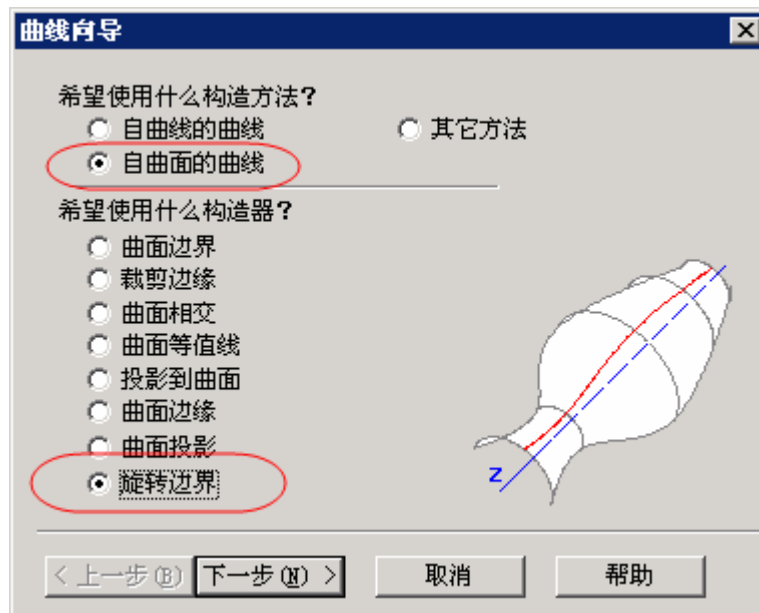
我们需要通过这些曲面来产生曲线从而定义特征，在此有多个方法，其中一个工具是**通过旋转边界产生曲线**。



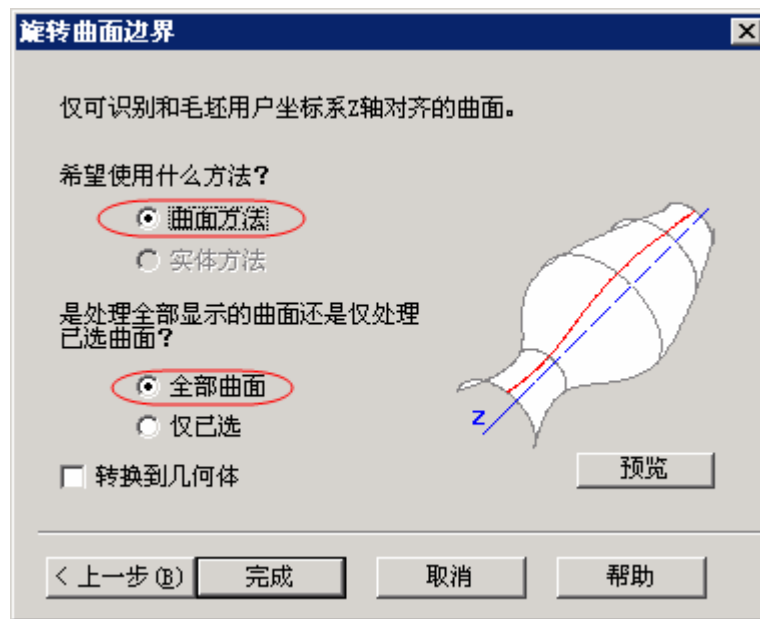
4. 从**步骤**栏选取**曲线**选项，于是打开下图所示页面，在此页面选取**曲线向导**选项。



5. 如下图所示，在下一页面选取**自曲面的曲线**和**旋转边界**选项按钮。



6. 点击**下一步**，严格按照下图填写下一页面。



7. 点击**完成**。

粗略一看似乎什么都没有发生，但从**零件查看**栏我们可以看到生成了**3**条新的**曲线**。

8. **隐藏全部曲面**后应看到下图所示结果。

